TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños

Diseño e implementación de una plataforma web con un sistema de tutorización inteligente para facilitar la enseñanza

Autor
Noelia Carrasco Vilar

Director
José Manuel Benítez Sánchez

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

—

Granada, Noviembre de 2023

Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños

Noelia Carrasco Vilar

Palabras clave: *Sistema de Tutorización Inteligente*, *Educación Infantil*, *Análisis*, *Automatización*, *Programación*

Resumen

La enseñanza de la programación a edades tempranas se ha vuelto fundamental en la sociedad actual. Es en este contexto que los Sistemas de Tutorización Inteligente (ITS) emergen como herramientas potenciales para apoyar un aprendizaje más personalizado y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante.

Este trabajo presenta el diseño, desarrollo y evaluación de un ITS enfocado en la enseñanza de programación. El sistema propuesto aplica una automatización en la corrección de los ejercicios con tal de poder ofrecer una buena retroalimentación del entendimiento del estudiante en tiempo real. Asimismo, es capaz de adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes y monitorizar su progreso.

El proceso de desarrollo del ITS se llevó a cabo en diversas fases. En primer lugar, se establecieron los fundamentos pedagógicos y se identificaron las necesidades específicas del público infantil. Posteriormente, se integraron técnicas avanzadas de corrección y elección de ejercicios con tal de garantizar la adaptabilidad y efectividad del sistema.

Para evaluar la eficacia, se realizó una prueba con un pequeño grupo de estudiantes, en colaboración con la empresa CODELEARN S.L. Los resultados iniciales sugieren una posible mejora significativa en la retención de conocimientos y en el rendimiento académico de los participantes, validando así la propuesta de este TFG.

En conclusión, este Trabajo de Fin de Grado aporta una solución innovadora al campo de la educación tecnológica infantil, demostrando la viabilidad y eficacia de los Sistemas de Tutorización Inteligente dentro del

mundo educativo de la programación.

Ïntelligent Tutoring System for Teaching Programming to Children

Noelia Carrasco Vilar

Keywords: *Intelligent Tutoring System*, *Early Childhood Education*, *Analysis*, *Automation*, *Programming*

Abstract

Teaching programming at an early age has become essential in today's society. It is in this context that Intelligent Tutoring Systems (ITS) emerge as potential tools to support more personalized learning tailored to the individual needs of each student.

This work presents the design, development, and evaluation of an ITS focused on teaching programming to children. The proposed system applies automation techniques in exercise correction to provide real-time feedback on the student's understanding. It is also capable of adapting to individual student needs and monitoring their progress.

The development of the ITS was carried out in various phases. Firstly, pedagogical foundations were established, and the specific needs of the child audience were identified. Advanced correction and exercise selection techniques were then integrated to ensure the adaptability and effectiveness of the system.

To evaluate the effectiveness of the ITS, tests and experiments were conducted with a small group , in collaboration with the company CODE-LEARN S.L. Initial results suggest a possible significant improvement in knowledge retention and academic performance of the participants, thus validating the proposal of this Bachelor's Thesis.

In conclusion, this Bachelor's Thesis provides an innovative solution to the field of early childhood technological education, demonstrating the feasibility and effectiveness of Intelligent Tutoring Systems in the educational programming world.

Yo, **Noelia Carrasco Vilar**, alumna de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 39475493H, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Noelia Carrasco Vilar

Granada a 13 de Noviembre de 2023.

D. **José Manuel Benítez Sánchez**, catédratico del departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Sistema de tutorización inteligente para la enseñanza de programación a niños***, ha sido realizado bajo su supervisión por **Noelia Carrasco Vilar**, y autoriza la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada a 13 de Noviembre de 2023.

El director:

José Manuel Benítez Sánchezz

Agradecimientos

Quiero comenzar agradeciendo a loz profesores de la carrera que han realizado un compromiso para la formación académica de mi promoción. Su pasión y dedicación fomentaron mi interés por la informática, lo cual me ha llevado a realizar este trabajo de fin de grado. Un agradecimiento especial a mi tutor del TFG, quien además de guiar este proyecto, avivó mi interés por la investigación en los Sistemas de Tutorización Inteligente.

Agradezco de manera especial a la empresa Codelearn S.L. por su apoyo y colaboración en este proyecto. Su experiencia y recursos han sido cruciales para el desarrollo de mi TFG.

No puedo pasar por alto el papel fundamental que mi familia ha desempeñado en mi vida, tanto académica como personal. A mis padres y a mi hermano, cuya influencia ha sido determinante en mi formación, dedico este trabajo y los proyectos futuros, como reconocimiento a todos los esfuerzos que han realizado para permitirme alcanzar mis metas académicas. También deseo honrar la memoria de mis abuelos, quienes, presentes o ausentes, han sido una fuente de inspiración constante a lo largo de mi trayectoria.

Índice general

III

V

1. Introducción **1**
1.1. Contexto Actual y Relevancia de la Programación 1
1.2. Descripción del Problema 1
1.3. Enfoque 2
1.3.1. Pilares del Proyecto 2
1.3.2. Desarrollo Ágil 2
1.4. Colaboración con Codelearn S.L. 2
1.5. Conclusión 3

2. Estado del Arte y Trabajos Relacionados **5**
2.1. Definición de los ITS 5
2.2. Evolución de los ITS 5
2.3. Aplicaciones actuales de los ITS 6
2.3.1. Educación K-12 7
2.3.2. Educación Superior 7
2.3.3. Formación y Capacitación Corporativa 7
2.3.4. Salud y Medicina 7
2.3.5. Defensa y Aviación 8
2.3.6. Juegos Educativos y Simuladores 8
2.4. Limitaciones y Desafíos 8

3. Planificación **11**
3.1. Fases 11
3.1.1. Fase Inicial 11
3.1.2. Fase de análisis 11
3.1.3. Fase de desarrollo 12
3.1.4. Fase de prueba y corrección 13
3.1.5. Elaboración de la memoria 13
3.2. Presupuesto 14
3.2.1. Licencias 14

3.2.2. Recursos Materiales 15
3.2.3. Costes de Personal 15
3.2.4. Otros costes 16
3.2.5. Total 16

4. Requisitos 17
4.1. Requisitos Funcionales 17
4.1.1. Generales 18
4.1.2. Sistema 19
4.1.3. Estudiantes 20
4.1.4. Profesores 22
4.1.5. Administrador 24
4.2. Requisitos No Funcionales 26

5. Análisis 29
5.1. Análisis 29
5.2. Modelos de caso de uso 29
5.3. Arquitectura del sistema 29
5.4. Modelos de comportamiento 29
5.5. Modelado de Entidades y sus relaciones 29

6. Diseño e Implementación 31

7. Pruebas y Resultados 33

8. Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro 35

Anexos 36

Glosario 36

Bibliografía 37

Bibliografía 38

Índice de figuras

3.1. Diagrama de Gantt con la planificación del TFG 14

Índice de tablas

3.1. Costes asociados al personal para un ingeniero informático. . 15
3.2. Total de costes del proyecto 16

4.1. Requisito funcional RF-01: Inicio de sesión. 18
4.2. Requisito funcional RF-02: Registro de usuario. 18
4.3. Requisito funcional RF-03: Perfil de usuario. 18
4.4. Requisito funcional RF-04: Selección de ejercicios por requisitos. 19
4.5. Requisito funcional RF-05: Corrección de ejercicios. 19
4.6. Requisito funcional RF-06: Compilador integrado. 19
4.7. Requisito funcional RF-07: Categorización de la teoría. 20
4.8. Requisito funcional RF-08: Repetición de ejercicios similares tras fallo. 20
4.9. Requisito funcional RF-09: Límite de tiempo para completar un ejercicio. 20
4.10. Requisito funcional RF-10: Resolución de dudas. 20
4.11. Requisito funcional RF-11: Consulta de los rankings. 21
4.12. Requisito funcional RF-12: Juegos en la web. 21
4.13. Requisito funcional RF-13: Consulta de los ejercicios corregidos. 21
4.14. Requisito funcional RF-14: Sistema de notificación. 21
4.15. Requisito funcional RF-15: Feedback sobre la solución. 22
4.16. Requisito funcional RF-16: Sistema de puntos. 22
4.17. Requisito funcional RF-17: Lista de usuarios. 22
4.18. Requisito funcional RF-18: Consulta de ejercicios realizados. . 22
4.19. Requisito funcional RF-19: Panel de resolución de preguntas. 23
4.20. Requisito funcional RF-20: Lista de estudiantes inactivos. . . 23
4.21. Requisito funcional RF-21: Tiempo de resolución de ejercicios. 23
4.22. Requisito funcional RF-22: Corrección de ejercicios. 23
4.23. Requisito funcional RF-23: Usuarios con múltiples fallos. . . . 24
4.24. Requisito funcional RF-24: Ejercicios realizados por día. . . . 24
4.25. Requisito funcional RF-25: Usuarios con alta tasa de errores. 24
4.26. Requisito funcional RF-26: Alta de profesor por administrador. 24
4.27. Requisito funcional RF-27: Añadir elementos. 25
4.28. Requisito funcional RF-28: Consultar elementos. 25

4.29. Requisito funcional RF-29: Editar elementos. 25
4.30. Requisito funcional RF-30: Eliminar elementos. 25
4.31. Requisito funcional RF-31: Orden global. 26
4.32. Requisito no funcional RNF-01: Usabilidad. 26
4.33. Requisito no funcional RNF-02: Rendimiento. 26
4.34. Requisito no funcional RNF-03: Seguridad. 27
4.35. Requisito no funcional RNF-04: Compatibilidad. 27
4.36. Requisito no funcional RNF-05: Escalabilidad. 27
4.37. Requisito no funcional RNF-06: Disponibilidad. 27
4.38. Requisito no funcional RNF-07: Tiempo de Respuesta. 28
4.39. Requisito no funcional RNF-08: Mantenimiento. 28

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto Actual y Relevancia de la Programación

En la era actual, la digitalización está en todas partes. Afecta desde cómo nos comunicamos hasta como llevamos a cabo de tareas cotidianas. Siendo la tecnología la impulsora de este cambio. Dentro de este contexto, la programación ya no es una mera herramienta técnica. Si no, que se ha convertido en una habilidad esencial del siglo XXI. No solo es importante para aquellos que buscan una carrera tecnológica. También es importante para el público que desea entender y utilizar eficazmente las herramientas digitales. Sin embargo, enseñar programación a niños presenta desafíos únicos. Debido a la complejidad del contenido como a las necesidades pedagógicas específicas.

1.2. Descripción del Problema

Tal como hemos hablado en la sección anterior, enseñar programación a niños es un desafío que no podemos ignorar. Existen diversas plataformas educativas, pero muchas tienen bastantes limitaciones. Ofrecen ejercicios y evaluaciones estáticas, sin tener en cuenta una adaptación al ritmo o habilidades del estudiante. Además, la mayoría, únicamente se centran en la corrección del código. Por ello, ignoran aspectos como la eficiencia del mismo y el uso de buenas prácticas de programación. Este enfoque limitado no solo afecta a los estudiantes. También deja a profesores y administradores sin las herramientas necesarias para interactuar de una forma efectiva con el sistema. Es por eso que hay una necesidad clara e importante de una solución más completa y adaptativa para la enseñanza de programación a niños.

1.3. Enfoque

Este TFG adopta un enfoque multidisciplinario, combinando elementos de pedagogía, tecnología educativa y diseño de sistemas. La naturaleza del trabajo exige la interacción de varias disciplinas con tal de abordar de manera eficaz los desafíos presentados por la enseñanza de programación a niños.

1.3.1. Pilares del Proyecto

El trabajo se estructura alrededor de varios núcleos esenciales:

1. Análisis del papel actual de la programación en la sociedad digital.
2. Evaluación de los desafíos pedagógicos en la enseñanza de programación a niños.
3. Diseño y estructura del Sistema de Tutorización Inteligente (ITS).
4. Metodología de adaptación del ITS basada en las respuestas y progreso del estudiante.
5. Integración del ITS en una plataforma web, enfocándose en la experiencia del usuario.
6. Experimentación y análisis en contextos reales de enseñanza.

1.3.2. Desarrollo Ágil

Para abordar la dinámica cambiante y las necesidades de adaptabilidad del proyecto, se ha optado por usar un enfoque de desarrollo ágil para el desarrollo del software. Esto, favorece un proceso iterativo e incremental, permitiendo varios ajustes rápidos ante cualquier cambio. Además, de ofrecer la posibilidad de realizar entregas parciales que se pueden evaluar y ajustar en fases iniciales.

Esta estrategia de desarrollo asegura flexibilidad, fomenta la colaboración y se centra en el usuario final. Garantizando, así, que las soluciones implementadas se alinean con las necesidades del ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.

1.4. Colaboración con Codelearn S.L.

Este proyecto no habría sido posible sin la colaboración estrecha con Codelearn S.L. [1], una destacada entidad internacional de la educación tecnológica para niños. A pesar de los avances y logros de Codelearn S.L., se identificó la necesidad de evolucionar y adaptar su sistema pedagógico para hacerlo más personalizado y efectivo. Esta colaboración ha permitido fusionar

la experiencia y conocimientos de ambas partes, con el objetivo de desarrollar un ITS que permita mejorar la forma en que se enseña programación a niños.

1.5. Conclusión

Este TFG busca ofrecer soluciones sólidas y bien argumentadas a los retos actuales de la enseñanza en la programación. Mediante un enfoque innovador y una aplicación práctica, se busca establecer un fundamento sobre el cual puedan construirse futuros avances e investigaciones dentro del campo de la tecnología educativa adaptativa.

Capítulo 2

Estado del Arte y Trabajos Relacionados

En este segundo capítulo tiene como objetivo presentar todo el conocimiento teórico adquirido en preparación para la implementación y adaptación de una ITS, así como el estado actual de esta tecnología.

Este estudio está basado principalmente en las contribuciones presentadas en las conferencias de la *International Conference on Intelligent Tutoring Systems* de los años 2016 [6], 2020 [7] y 2021 [8]. Estas ediciones han sido fuentes valiosas de información sobre las últimas tendencias, técnicas y avances en el campo de la tutoría inteligente. A lo largo de este capítulo, se explorará el papel de los Sistemas de Tutoría Inteligente en la educación moderna, las metodologías empleadas para adaptar el aprendizaje a las necesidades individuales de los estudiantes y las perspectivas actuales y futuras en la adaptación y personalización del aprendizaje en línea.

2.1. Definición de los ITS

2.2. Evolución de los ITS

La idea de ser capaces de utilizar la tecnología para personalizar y mejorar la experiencia de aprendizaje no es nueva. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la computación, esta idea ha ido experimentando transformaciones radicales, dando lugar a lo que se conoce hoy en día como Sistemas de Tutorización Inteligente. A continuación, se presenta una pequeña revisión de la evolución de los ITS, trazando su desarrollo desde sus inicios hasta su estado actual.

Los ITS nacieron en la década de 1970, bajo la idea de que la tecnología podía ser utilizada para simular la tutoría humana. Estos primeros sistemas, limitados por la capacidad computacional de la época, se centraban en unos conocimientos muy específicos, como podían ser la geometría o el

álgebra. Utilizaban una lógica básica y simple para ofrecer retroalimentación y una guía basada en las respuestas de los estudiantes. A pesar de su simplicidad, fueron representación de un gran paso hacia la individualización del aprendizaje.

Con el progreso en la investigación de la Inteligencia Artificial (IA) en la década de 1980, los ITS comenzaron a incorporar técnicas más avanzadas. Estos sistemas no solo eran capaces de evaluar las respuestas de los estudiantes, sino también de comprender parcialmente el proceso de pensamiento detrás de esas respuestas. Así, el feedback proporcionado se volvía más personalizado y adaptativo, reflejando mejor las necesidades individuales de cada alumno.

La siguiente década trajo consigo una mayor comprensión de la importancia de la interacción humano-computadora en los procesos educativos. Donde se desarrollaron las ITS con unas interfaces más intuitivas y amigables para el usuario. Estos sistemas comenzaron a ofrecer unos mejores entornos de aprendizaje, incorporando multimedia, simulaciones y otros recursos interactivos. La idea era crear un entorno donde el estudiante no solo recibiera retroalimentación, sino que también pudiera explorar y aprender de una manera más autónoma.

En el siglo XXI, la proliferación de *Big Data* y el avance en técnicas de aprendizaje profundo permitieron que los ITS alcanzaran un nuevo nivel de sofisticación. Con la capacidad de procesar grandes cantidades de datos, estos sistemas modernos pueden detectar patrones y tendencias en el comportamiento del estudiante que antes eran invisibles. Usando esta información para predecir las necesidades de aprendizaje futuras y adaptar el contenido en tiempo real, proporcionando una experiencia de aprendizaje aún más personalizada.

El potencial de los ITS sigue siendo muy amplio. Con la constante evolución de la tecnología y una comprensión cada vez más profunda de la pedagogía, es probable que veamos sistemas aún más avanzados en el futuro cercano. Incluso, se espera que la integración de realidades virtual y aumentada, junto con avances en IA, genere ITS que ofrezcan experiencias de aprendizaje inmersivas y altamente adaptativas.

2.3. Aplicaciones actuales de los ITS

La relevancia actual de los ITS se extiende a una variedad de dominios y, con la evolución tecnológica, su precisión y adaptabilidad han alcanzado niveles sin precedentes. Aprovechando técnicas de aprendizaje automático, estos sistemas pueden reconocer patrones en el comportamiento del usuario y adaptarse en función de ello. A su vez, mediante el análisis semántico, comprenden de manera profunda las respuestas de los estudiantes, garantizando una retroalimentación más precisa y relevante. Además, algunos ITS modernos están incorporando Realidad Virtual y Aumentada, ofreciendo entornos

de aprendizaje inmersivos que permiten interacciones novedosas y atractivas con el contenido. A continuación, exploraremos algunas de las aplicaciones más prominentes de estos sistemas en el contexto contemporáneo.

2.3.1. Educación K-12

Los ITS se han establecido como herramientas fundamentales para complementar el aprendizaje tradicional dentro del ámbito escolar, ya sea en la educación primaria o en la eduación secundaria. Sistemas como *Dreambox* [3] para matemáticas o *Fast Forword* [10] para la lectura, utilizan técnicas de tutorización inteligente para adaptar el contenido a las necesidades individuales de cada estudiante, permitiendo una educación más personalizada.

2.3.2. Educación Superior

Las universidades y colegios alrededor del mundo están empezando a integrar ITS en sus plataformas de aprendizaje en línea. Sobre todo, estas instituciones los han comenzado a usar para los cursos masivos en línea (MOOCs), donde el sistema se encarga de tutorizar a miles de estudiantes simultáneamente, sin una presencia física importante del profesor.

Por ejemplo, el sistema *edX* [14], iniciado por Harvard y el MIT, ha integrado algoritmos de tutorización inteligente para ofrecer retroalimentación personalizada a los estudiantes en sus cursos MOOCs con más inscritos. Asimismo, la Universidad de Stanford, a través de la plataforma *Coursera* [9], también ha experimentado con herramientas de tutorización para mejorar la retención y comprensión de los estudiantes adscritos.

2.3.3. Formación y Capacitación Corporativa

El mundo empresarial también ha reconocido el valor estos sistemas para la formación continua de sus empleados. Las grandes corporaciones han comenzado a implementarlos dentro de sus programas de formación, permitiendo la identificación y corrección de carencias de habilidades en tiempo real.

Grandes corporaciones como Google y Microsoft ya han comenzado a implementarlo en sus programas de formación interna. Por ejemplo, el *Google's IT Support Certificate* [5], un programa desarrollado para formar especialistas de soporte en TI, utiliza los ITS para guiar a los estudiantes a través de una serie de labores técnicas, identificando áreas de mejora en tiempo real.

2.3.4. Salud y Medicina

En el campo médico, también están desempeñando un papel crucial en la formación de futuros profesionales. Concretamente, *Touch Surgery Simulator*

[12] permite a los médicos practicar procedimientos quirúrgicos en un entorno virtual, sino que también proporciona retroalimentación detallada basada en el rendimiento y decisiones tomadas durante la simulación.

2.3.5. Defensa y Aviación

Es importante destacar que la aviación y la defensa han estado al frente en la adopción de simuladores con capacidades de tutorización. Un gran ejemplo es el *F-35 Lightning II Training System* [11]. Este ayuda a capacitar los pilotos de combate, proporcionando escenarios adaptativos basados en las habilidades y el progreso del piloto.

2.3.6. Juegos Educativos y Simuladores

Los juegos educativos, como *DragonBox* [2] que enseña matemáticas, o *Civilization EDU* [4] que instruye sobre historia y estrategia, también integran sistemas de tutorización inteligente para adaptar el contenido y los desafíos a las habilidades del jugador, asegurando una curva de aprendizaje apropiada.

2.4. Limitaciones y Desafíos

A pesar de las prometedoras capacidades y aplicaciones de los ITS en diversos contextos educativos y de formación, estos sistemas no están exentos de limitaciones y desafíos.

La interacción con estos sistemas no logra capturar la profundidad y empatía de un tutor humano, lo que puede generar desconexión o frustración por parte del estudiante. Estos sistemas, siendo fruto de una confluencia de disciplinas muy variadas, plantean retos en su diseño y actualización, especialmente cuando se busca mantener su relevancia en campos en constante evolución.

La adaptabilidad de estos sistemas también se encuentra en una línea delicada. Por ser lo suficientemente generales para diversos contextos. Asimismo, como específicos para brindar una retroalimentación precisa. Siendo este equilibrio esencial para garantizar su eficacia. Cabe destacar, que con la recopilación constante de datos del usuario, se debe tener especial delicadeza en cuanto a la privacidad y seguridad. Es imperativo que estos sistemas ofrezcan unas garantías robustas con tal de proteger la información del alumno.

Por otro lado, a pesar de su potencial democratizador en el acceso a la educación, los ITS corren el riesgo de convertirse en herramientas elitistas, accesibles solo para aquellos con los medios para obtenerlos. Por ello, es crucial que se trabaje en su accesibilidad y asequibilidad. Y si bien estos sistemas ofrecen métricas de rendimiento, medir su impacto real en el aprendizaje y en la transferencia práctica del conocimiento sigue siendo un gran reto.

En resumen, se podría decir que los ITS se ven como una herramienta revolucionaria, pero es fundamental enfrentar y superar los desafíos mencionados para garantizar que su implementación sea efectiva y equitativa en todos los contextos educativos.

Capítulo 3

Planificación

La planificación es un aspecto importante en cualquier proyecto. Nos permite asegurar una correcta ejecución y el logro de los objetivos establecidos. Por ello, en este capítulo, abordaremos la organización y estructuración del proyecto para con tal de cumplir el objetivo principal. Además, un diagrama de Gantt se incluirá, al final de la sección, para ofrecer una visión detallada del tiempo asignado a cada tarea.

3.1. Fases

3.1.1. Fase Inicial

En la fase inicial se establecieron las bases y objetivos del proyecto. Se reconoció la necesidad de una plataforma educativa digital que enseñe programación asimismo como sus buenas prácticas. Se llevaron a cabo reuniones preliminares para esbozar las características deseadas y el alcance del proyecto, teniendo siempre en mente la experiencia de usuario y la eficiencia en la corrección y retroalimentación por parte del usuario.

3.1.2. Fase de análisis

Durante esta etapa se realizó en una exploración profunda y meticulosa de las necesidades y los requerimientos clave para diseñar una plataforma de aprendizaje eficaz. Se buscó conseguir un entorno que proporcionará una buena retroalimentación. Se puso énfasis en un enfoque adaptativo y personalizado, teniendo en cuenta la diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje. Sé investigaron tanto las demandas funcionales como las tecnológicas, y se llevó a cabo un análisis de la plataforma Codelearn S.L. con tal de garantizar que las decisiones tomadas fueran adecuadas y eficientes.

Antes de adentrarnos en la construcción de la plataforma, fue esencial definir con precisión qué funcionalidades eran fundamentales. A través de

reuniones, lecturas e investigación se definieron las siguientes características principales para el sistema:

- Un sistema de corrección automatizada que evalúe tanto la solución como la calidad del código.
- Un sistema de retroalimentación que ofrezca comentarios constructivos.
- Un camino de ejercicios que se adapte dinámicamente al progreso y habilidades del estudiante.
- Un esquema de progreso visual que motive y guíe a los estudiantes a través de su aprendizaje.
- Una plataforma sencilla y visual, diseñada específicamente para niños, que les permita interactuar con el contenido de manera intuitiva.
- Un compilador en tiempo real que permite la ejecución y prueba de códigos en la plataforma.
- Un sistema de soporte y tutoría basado en un mecanismo de preguntas y respuestas para asistir a los estudiantes con dudas específicas.

Con los requisitos y objetivos ya estuvieron claros, se pasó a la elección de tecnologías que se iban a usar. La decisión fue tomada en base la experiencia, ya que de esta manera se conseguía rápidamente la eficiencia. Para el Frontend, se usó HTML, CSS y JavaScript, gracias a que ofrecían unas interfaces de usuario fluidas y dinámicas. Se usó Flask para el Backend, ya que se adapta fácilmente con diversas librerías de Python. Asimismo, para la gestión de la base de datos, se usó por PostgreSQL, ya que garantizaba una estructura robusta y escalable.

3.1.3. Fase de desarrollo

La fase de desarrollo se centró en implementar las características clave identificadas durante la fase anterior. Las principales características desarrolladas fueron:

1. **Corrección automatizada de los ejercicios**: Se desarrolló un sistema de corrección automatizada que no solo verifica la solución del ejercicio, sino también la calidad y eficiencia del código. Concretamente, analiza la limpieza del código, la utilización correcta de las estructuras de datos y si existen bucles repetitivos o redundantes. Garantizando que los estudiantes no solo resuelven el problema, sino que también adopten buenas prácticas de codificación.

2. **Retroalimentación Personaliza**: Se debe ofrecer un buen *feedback* para que los estudiantes entiendan sus errores. Por ello, se proporcionan comentarios detallados y las sugerencias necesarias. De esta manera, se fortalece la comprensión y se facilita el aprendizaje.

3. **Caminos de Ejercicios Aleatorio**: Para poder proporcionar una buena experiencia de aprendizaje, el sistema tiene un conjunto de ejercicios basados en requisitos específicos de forma aleatoria. De esta manera, se consigue que cada vez que el estudiante se enfrenta un requisito, se le desafía con un conjunto de ejercicios diferentes, asegurando que los haga por comprensión y no por repetición. Es importante destacar, que si un estudiante no realiza correctamente un ejercicio, el sistema le proporcionará otro diferente.

4. **Esquema de progreso individualizado**: Se realizó un tablero que muestra dónde se sitúa el estudiante y qué le espera a continuación. De esta manera, se consigue una motivación e incentiva el esfuerzo.

Cabe destacar que esta fase también implicó una serie de pruebas iterativas y correcciones, permitiendo ajustes y mejoras en tiempo real en función del feedback recibido y las observaciones realizadas.

3.1.4. Fase de prueba y corrección

Tras finalizar la anterior fase, tocó centrarse en el testeo del prototipo y sus respectivos ajustes. A pesar de haber diseñado la página web en base la investigación teórica, se debía validar su usabilidad.

Se eligió un grupo de 2-3 estudiantes, para que interactuaran con la plataforma. Pidiéndoles que hicieran varias tareas y que compartieran sus impresiones, dificultades y recomendaciones.

La retroalimentación de estos estudiantes fue clave. A partir de sus comentarios, se pudieron efectuar mejoras importantes en la plataforma. Se solucionaron fallos técnicos y cuestiones de usabilidad, además de optimizar la calidad de la experiencia educativa. Consiguiendo que la plataforma se adaptará a las necesidades y retos de los estudiantes, pudiendo asegurar una experiencia educativa de calidad.

3.1.5. Elaboración de la memoria

Durante las fases previas del proyecto, se llevó a cabo una recolección de datos e información pertinente. Al aproximarnos a las etapas finales del desarrollo, dicha información fue estructurada y articulada de manera coherente y sistemática, siendo la creación de la memoria.

El proyecto tuvo inicio a principios de julio, durando cinco meses hasta su finalización. Es importante subrayar que el período previo a julio, aunque

incluyó actividades de investigación y lectura, no es considerado crucial para la estructura del proyecto. Esto se debe a que, a pesar de haber realizado dichas tareas, no se le dedicó una cantidad de tiempo significante debido a otras responsabilidades. Por esta razón, se presenta el diagrama de Gantt que refleja el periodo de desarrollo del proyecto:

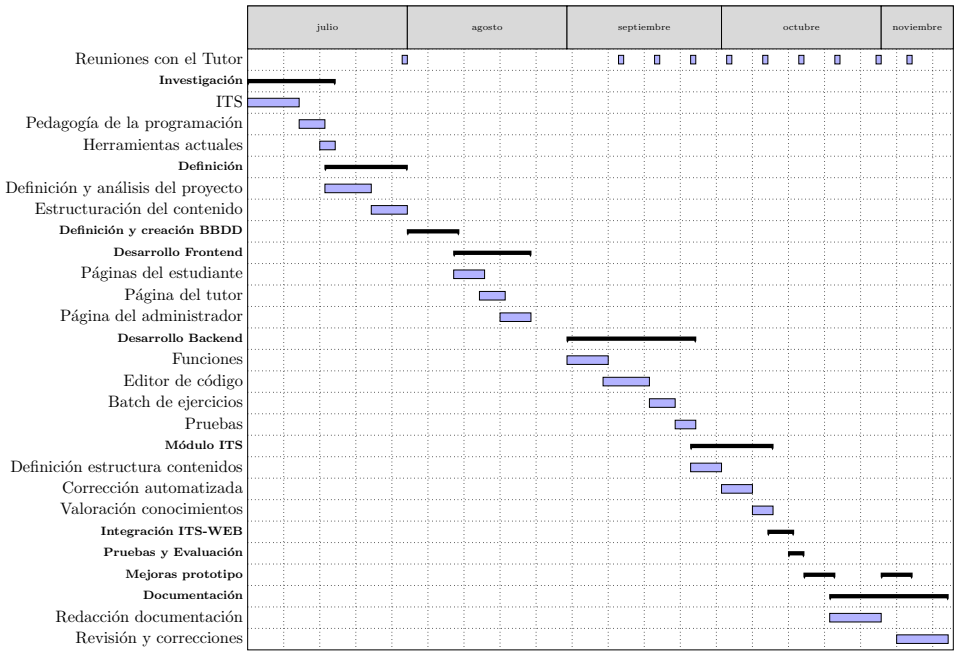

Figura 3.1: Diagrama de Gantt con la planificación del TFG

3.2. Presupuesto

En esta parte del documento se realiza una descripción de los gastos ocasionados por el proyecto.

3.2.1. Licencias

Con tal de realizar una buena evaluación del coste de un proyecto, se debe tener en cuenta todos aquellos gastos relacionados con licencias. En este caso, se optó por maximizar el uso de tecnologías *OpenSource* para reducir costos.

Para la interfaz de usuario, se usó HTML, CSS y JavaScript. En cuanto al Backend, se seleccionó Flask que también de costo cero. Además, se recurrió a PostgreSQL que no tiene ningún coste ni límite en cuanto a tamaño de la base de datos. Para el control de versiones, se usó Git y GitHub. Aunque GitHub ofrece planes de pago, dispone de opciones gratuitas.

Por lo tanto, el coste de licencias es cero.

3.2.2. Recursos Materiales

Dentro de la inversión material, es indispensable considerar el equipo informático empleado en el proyecto, en este caso, un ordenador portátil. Comúnmente, estos dispositivos tienen una vida útil estimada que oscila entre los 2 y 4 años.

Si asumimos una vida útil intermedia de 3 años para el dispositivo, se estimará una depreciación anual del equipo. Por ello, considerando que el portátil tuvo un precio inicial de 950€, su depreciación anual será de 316,67€.

Finalmente, tenemos que tener en cuenta que el proyecto se ha desarrollado en una duración aproximada de 5 meses, por ello, el coste asociado al desgaste del portátil durante dicho período es de 132,78€.

3.2.3. Costes de Personal

Para el cálculo de costes de personal se ha tenido en cuenta un único empleado: un ingeniero informático. Tomando datos obtenidos de la Seguridad Social para el año 2023 [13], el salario de dicho ingeniero oscila entre una base mínima de cotización de 1.759,50€ y una base máxima de 4.495,50€ mensuales.

Concepto	**Coste Mensual (€)**	**Coste 5 Meses (€)**
Base Mínima de Cotización	1.759,50	8.797,50
Cotización Empresa (Base Mínima)	415,44	2.077,20
Cotización Trabajador (Base Mínima)	82,70	413,50
Total (Base Mínima)	**2.257,64**	**11.288,20**
Base Máxima de Cotización	4.495,50	22.477,50
Cotización Empresa (Base Máxima)	1.060,94	5.304,70
Cotización Trabajador (Base Máxima)	211,29	1.056,45
Total (Base Máxima)	**5.767,73**	**28.838,65**

Tabla 3.1: Costes asociados al personal para un ingeniero informático.

Si calculamos el promedio salarial, se obtendría aproximadamente unos 3.127,50€. Como el proyecto tiene una duración de 5 meses, el coste total en salarios sería de 15.637,50€ para el desarrollo completo del proyecto.

Adicionalmente, se debería considerar las cotizaciones correspondientes a la empresa y al trabajador, siendo el coste total para el proyecto de unos 17.900€ aproximadamente.

3.2.4. Otros costes

Este apartado hace alusión a todos aquellos gastos indirectos importantes para la realización del proyecto. Como, por ejemplo, el material de oficina, la conexión a Internet, la electricidad, los gastos de transporte, entre otros.

Se suele estimar este tipo de costes indirectos como un porcentaje del gasto principal, en este caso, del coste de personal. Siguiendo esta norma, se ha determinado que estos gastos representan aproximadamente el 10 % del gasto total en personal:

$$17.900 \times 0,10 = 1.790$$

Por lo tanto, se estima un coste adicional de 1.790€ para cubrir lo gastos indirectos asociados al proyecto.

3.2.5. Total

Para finalizar, se muestra una tabla que resume todos los costes obtenidos, haciendo una estimación mensual y total del proyecto.

Concepto	**Coste Mensual (€)**	**Coste Total (5 Meses) (€)**
Licencias	0,00	0,00
Recursos Materiales (Portátil)	26,56	132,78
Personal (Salario promedio)	3.127,50	15.637,50
Cotizaciones (aprox.)	452,50	2.262,50
Otros costes	358,00	1.790,00
Total	**3964,06**	**19.822,78**

Tabla 3.2: Total de costes del proyecto

Capítulo 4

Requisitos

En este capítulo, se profundizará en el análisis de requisitos de la plataforma. Se tendrá en cuenta tanto los requisitos funcionales como los no funcionales, siendo este análisis de requisitos uno de los fundamentos para el desarrollo posterior de la plataforma.

4.1. Requisitos Funcionales

Con tal de garantizar la funcionalidad del programa y la realización de los objetivos establecidos, es esencial hacer una buena definición de los requisitos funcionales. Para facilitar su comprensión, presentaremos estos requisitos en tablas, siguiendo las convenciones de la ingeniería de requisitos y desarrollo de software. La organización de los contenidos es la siguiente:

- **ID**: Identificador único para cada requisito. Esencial para una fácil referencia y seguimiento.
- **Nombre**: Nombre del requisito.
- **Descripción**: Explicación del propósito y alcance del requisito.
- **Prioridad**: La importancia del requisito en relación con el sistema. Las categorías posibles son alta, media o baja. Siendo crucial abordar primero los requisitos de alta prioridad, mientras que los de baja prioridad se harán al final.
- **Estado**: Refleja la situación actual del requisito, pudiendo estar *en desarrollo*, *completado*, *en revisión* o *rechazado*.

4.1.1. Generales

ID	RF-01
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	Los usuarios registrados deben poder acceder a la plataforma introduciendo su nombre de usuario y contraseña. El sistema debe garantizar la confidencialidad y autenticidad de esta operación, asegurando que las contraseñas se gestionan y almacenan de manera segura.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.1: Requisito funcional RF-01: Inicio de sesión.

ID	RF-02
Nombre	Registro de usuario
Descripción	Los nuevos usuarios deben poder registrarse en la plataforma proporcionando información relevante.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.2: Requisito funcional RF-02: Registro de usuario.

ID	RF-03
Nombre	Perfil de usuario
Descripción	Cada usuario debe tener un perfil donde pueda visualizar su información personal, y donde poder cambiar ciertos datos.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.3: Requisito funcional RF-03: Perfil de usuario.

4.1.2. Sistema

ID	RF-04
Nombre	Selección de ejercicios por requisitos
Descripción	El sistema deberá presentar a los estudiantes ejercicios basados en el requisito que estén estudiando. Una vez completado un ejercicio, el siguiente deberá ser mostrado de forma aleatoria dentro del mismo requisito, hasta que se considere que el estudiante ha asimilado ese requisito.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.4: Requisito funcional RF-04: Selección de ejercicios por requisitos.

ID	RF-05
Nombre	Corrección de ejercicios
Descripción	Al enviar una solución, el sistema no solo verificará si es correcta, sino que también evaluará la calidad del código en términos de optimización y buenas prácticas de programación.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.5: Requisito funcional RF-05: Corrección de ejercicios.

ID	RF-06
Nombre	Compilador integrado
Descripción	La plataforma deberá contener con un compilador integrado que permita a los estudiantes probar sus códigos en Java, HTML+CSS+JS, Python y C++.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.6: Requisito funcional RF-06: Compilador integrado.

ID	RF-07
Nombre	Categorización de la teoría
Descripción	La teoría se clasificará en función del requisito, facilitando así su visualización dependiendo del punto en que se encuentre el estudiante.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.7: Requisito funcional RF-07: Categorización de la teoría.

ID	RF-08
Nombre	Repetición de ejercicios similares tras fallo
Descripción	Si un estudiante falla un ejercicio, el sistema deberá presentar otro ejercicio con características similares para que el estudiante pueda intentarlo de nuevo.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.8: Requisito funcional RF-08: Repetición de ejercicios similares tras fallo.

ID	RF-09
Nombre	Límite de tiempo para completar un ejercicio
Descripción	Si el estudiante tarda más de un tiempo predefinido en completar un ejercicio, el sistema lo marcará como erróneo y presentará un nuevo ejercicio.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.9: Requisito funcional RF-09: Límite de tiempo para completar un ejercicio.

4.1.3. Estudiantes

ID	RF-10
Nombre	Resolución de dudas
Descripción	Los estudiantes realizarán preguntas y adjuntar archivos para que el profesor les ayude.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.10: Requisito funcional RF-10: Resolución de dudas.

ID	RF-11
Nombre	Consulta de los rankings
Descripción	Los estudiantes podrán consultar un ranking donde vean los *top* 5 estudiantes diarios, semanales y mensuales.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.11: Requisito funcional RF-11: Consulta de los rankings.

ID	RF-12
Nombre	Juegos en la web
Descripción	Por cada módulo que los estudiantes completen, se les desbloqueará un juego como recompensa.
Prioridad	Baja
Estado	Pendiente

Tabla 4.12: Requisito funcional RF-12: Juegos en la web.

ID	RF-13
Nombre	Consulta de los ejercicios corregidos
Descripción	Los estudiantes podrán consultar los comentarios del profesor sobre los ejercicios que haya corregido.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.13: Requisito funcional RF-13: Consulta de los ejercicios corregidos.

ID	RF-14
Nombre	Sistema de notificación
Descripción	Se notificará al estudiante si su ejercicio es correcto o incorrecto cuando lo evalúe el profesor, junto con una retroalimentación del por qué es incorrecto.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.14: Requisito funcional RF-14: Sistema de notificación.

ID	RF-15
Nombre	Feedback sobre la solución
Descripción	Cuando un alumno envíe la solución, se le mostrará un feedback completo sobre ella.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.15: Requisito funcional RF-15: Feedback sobre la solución.

ID	RF-16
Nombre	Sistema de puntos
Descripción	Por cada ejercicio completado, el estudiante obtendrá una cantidad de puntos dependiendo de la calidad de su solución.
Prioridad	Baja
Estado	Completado

Tabla 4.16: Requisito funcional RF-16: Sistema de puntos.

4.1.4. Profesores

ID	RF-17
Nombre	Lista de usuarios
Descripción	El profesor podrá ver una lista de todos los usuarios registrados en la plataforma.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.17: Requisito funcional RF-17: Lista de usuarios.

ID	RF-18
Nombre	Consulta de ejercicios realizados
Descripción	El profesor podrá consultar los ejercicios realizados por los estudiantes, junto con su estado,
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.18: Requisito funcional RF-18: Consulta de ejercicios realizados.

ID	RF-19
Nombre	Panel de resolución de preguntas
Descripción	El profesor tendrá un panel donde podrá responder las preguntas realizadas por los estudiantes.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.19: Requisito funcional RF-19: Panel de resolución de preguntas.

ID	RF-20
Nombre	Lista de estudiantes inactivos
Descripción	El profesor podrá consultar en una lista los estudiantes que llevan más de una semana sin conectarse, incluyendo sus correos electrónicos para un posible seguimiento.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.20: Requisito funcional RF-20: Lista de estudiantes inactivos.

ID	RF-21
Nombre	Tiempo de resolución de ejercicios
Descripción	Habrá una lista de estudiantes que tengan un tiempo de resolución de ejercicios demasiado bajo o alto, con tal de identificar posibles problemas o áreas de mejora.
Prioridad	Baja
Estado	Completado

Tabla 4.21: Requisito funcional RF-21: Tiempo de resolución de ejercicios.

ID	RF-22
Nombre	Corrección de ejercicios
Descripción	El profesor tendrá la capacidad de corregir los ejercicios, relacionados con HTML, enviados por los estudiantes y ser capaz de proporcionar una retroalimentación.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.22: Requisito funcional RF-22: Corrección de ejercicios.

ID	RF-23
Nombre	Usuarios con múltiples fallos
Descripción	Se listarán los usuarios que han fallado más de dos veces un ejercicio específico con tal de poder identificar áreas problemáticas.
Prioridad	Baja
Estado	Completado

Tabla 4.23: Requisito funcional RF-23: Usuarios con múltiples fallos.

ID	RF-24
Nombre	Ejercicios realizados por día
Descripción	Habrá un gráfico donde se podrá consultar el número de ejercicios realizados por día en la plataforma. Con tal de poder evaluar la actividad y el compromiso de los estudiantes.
Prioridad	Baja
Estado	Completado

Tabla 4.24: Requisito funcional RF-24: Ejercicios realizados por día.

ID	RF-25
Nombre	Usuarios con alta tasa de errores
Descripción	Habrá una lista de usuarios con una alta tasa de errores en los ejercicios, con tal de poder ofrecer asistencia adicional.
Prioridad	Baja
Estado	Completado

Tabla 4.25: Requisito funcional RF-25: Usuarios con alta tasa de errores.

4.1.5. Administrador

ID	RF-26
Nombre	Alta de profesor por administrador
Descripción	El administrador tendrá la capacidad de registrar a un profesor mediante el panel de administración.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.26: Requisito funcional RF-26: Alta de profesor por administrador.

ID	RF-27
Nombre	Añadir elementos
Descripción	El administrador podrá añadir nuevos módulos, requisitos, profesores, teoría y ejercicios a la plataforma.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.27: Requisito funcional RF-27: Añadir elementos.

ID	RF-28
Nombre	Consultar elementos
Descripción	El administrador podrá consultar los detalles de los módulos, requisitos, profesores, teoría y ejercicios existentes en la plataforma.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.28: Requisito funcional RF-28: Consultar elementos.

ID	RF-29
Nombre	Editar elementos
Descripción	El administrador podrá editar los detalles de los módulos, profesores, teoría y ejercicios, excepto los requisitos que no son editables.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.29: Requisito funcional RF-29: Editar elementos.

ID	RF-30
Nombre	Eliminar elementos
Descripción	El administrador podrá eliminar módulos, requisitos, profesores, teoría y ejercicios de la plataforma.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.30: Requisito funcional RF-30: Eliminar elementos.

ID	RF-31
Nombre	Orden global
Descripción	El administrador podrá crear y consultar un orden global que especifica el camino que debe seguir el estudiante en la plataforma, siendo una secuencia de módulos y requisitos.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.31: Requisito funcional RF-31: Orden global.

4.2. Requisitos No Funcionales

Con tal de asegurar la calidad global del sistema, deberemos tener en cuenta los requisitos funcionales. Por ello, vamos a detallar estos requisitos de manera estructurada siguiendo el mismo formato que con los requisitos funcionales.

ID	RNF-01
Nombre	Usabilidad
Descripción	El sistema deberá ser intuitivo y fácil de usar para los diferentes tipos de usuarios.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.32: Requisito no funcional RNF-01: Usabilidad.

ID	RNF-02
Nombre	Rendimiento
Descripción	El sistema deberá ser capaz de manejar una cantidad promedio de usuarios.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.33: Requisito no funcional RNF-02: Rendimiento.

ID	RNF-03
Nombre	Seguridad
Descripción	Todos los datos sensibles, como contraseñas, deben estar encriptados.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.34: Requisito no funcional RNF-03: Seguridad.

ID	RNF-04
Nombre	Compatibilidad
Descripción	El sistema debe ser compatible con los navegadores web más comunes, incluidos Chrome, Firefox y Safari.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.35: Requisito no funcional RNF-04: Compatibilidad.

ID	RNF-05
Nombre	Escalabilidad
Descripción	El sistema deberá ser escalable para permitir la adición de más módulos, ejercicios y usuarios en el futuro.
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.36: Requisito no funcional RNF-05: Escalabilidad.

ID	RNF-06
Nombre	Disponibilidad
Descripción	La página web debe estar disponible el 99 % del tiempo, excluyendo el tiempo de mantenimiento programado.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.37: Requisito no funcional RNF-06: Disponibilidad.

ID	RNF-07
Nombre	Tiempo de Respuesta
Descripción	El tiempo de carga de las páginas no debe superar los 5 segundos.
Prioridad	Media
Estado	Completado

Tabla 4.38: Requisito no funcional RNF-07: Tiempo de Respuesta.

ID	RNF-08
Nombre	Mantenimiento
Descripción	Se deberá tener una arquitectura bien estructurada que facilite poder añadir nuevas funcionalidades. Además, de poder corregir errores sin afectar al funcionamiento de todo el sistema
Prioridad	Alta
Estado	Completado

Tabla 4.39: Requisito no funcional RNF-08: Mantenimiento.

Capítulo 5

Análisis

5.1. Análisis

5.2. Modelos de caso de uso

5.3. Arquitectura del sistema

5.4. Modelos de comportamiento

5.5. Modelado de Entidades y sus relaciones

Capítulo 6

Diseño e Implementación

Capítulo 7

Pruebas y Resultados

Capítulo 8

Conclusiones y Líneas de Trabajo Futuro

Glosario

ITS: Sistema Inteligente de Tutorización (Intelligent Tutoring System). Es un sistema que utiliza tecnologías de inteligencia artificial para proporcionar enseñanza personalizada y apoyo educativo a los estudiantes, adaptándose a las necesidades individuales de aprendizaje.

Bibliografía

[1] Bernat Foj Capell. Codelearn. https://www.codelearn.es, 2013. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[2] DragonBox. The dragonbox method. https://dragonbox.com/, 2022. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[3] Discovery Education. Dreambox learning. http://www.dreambox.com/, 2022. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[4] Inc. GlassLab y Take-Two Interactive Software. Civilization edu. https://civilization.com/es-ES/, 2016. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[5] Google. Google it support professional certificate. https://grow.google/it-cert/, 2023. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[6] IIS International. *Adaptative Learning in real world contexts*, Zagreb, 2016. 13ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[7] IIS International. *Artifical Intelligence and Beyond: from Alpha to Omega*, Athens (Online Conference), 2020. 16ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[8] IIS International. *Intelligent Tutoring Sytems in an Online world*, Athens (Online Conference), 2021. 17ava Conferencia Internacional sobre los Sistemas de Tutorización Inteligente.

[9] Andrew Ng Daphne Koller. Coursera for campus. https://www.coursera.org/campus, 2011. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[10] Carnegie Learning. Fast forword. https://www.scilearn.com/#, 2021. Accedido el: 24 de Octubre, 2023.

[11] Lockheed Martin. F-35 lightning ii training system. https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35-lightning-ii-training-systems.html, 2021. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[12] Medtronic. Touch surgery simulator. https://www.touchsurgery.com/simulations, 2019. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.

[13] Seguridad Social. Cotización y recaudación de trabajadores para el 2021. https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/36537, 2023. Accedido el: 26 de Octubre, 2023.

[14] MIT y Harvard. edx. https://www.edx.org, 2012. Accedido el: 25 de Octubre, 2023.